

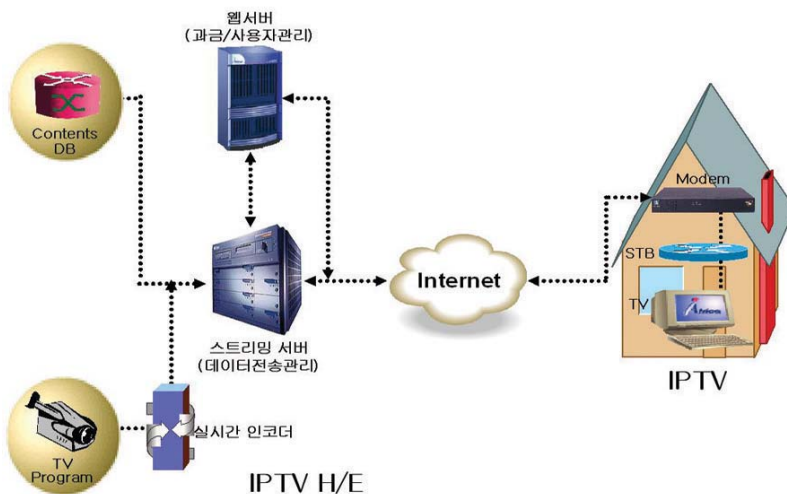
IPTV 국제 표준화 동향과 국내 IPTV 표준화추진 체계 및 IPTV PG 운영현황

TTA 표준화본부 정보통신팀 / 김 선 팀장, 조 은 주 과장

1. IPTV의 개요

IPTV(Internet Protocol Television Service)는 초고속 광대역 네트워크를 이용하여 TV 기반의 디지털 채널 방송을 기본 서비스로 동영상 콘텐츠 및 지상파

방송 등 다양한 양방향 데이터 서비스를 텔레비전 수상기를 통해 제공하는 서비스를 말한다. 인터넷과 텔레비전의 융합이라는 점에서 디지털 컨버전스의 한 유형이라고 볼 수 있으며, 비디오를 비롯한 방송 콘텐츠를 제공한다는 점에서는 일반 케이블방송이나 인터넷 방송



〈 IPTV 서비스 개념도 〉

과 별다른 차이점이 없다. 다만 양방향성이 추가된다는 점이 큰 특징이며, 인터넷의 풍부한 콘텐츠를 TV에 맞게 재구성하여 기존 방송과는 차별화된 고객 맞춤형/참여형 서비스와 엔터테인먼트형 서비스, 영상전화, E-Learning 서비스 등을 제공할 수 있다. 또한, 초고속 인터넷, VoIP와의 결합을 통해 번들 서비스가 용이해 TPS(Triple Play Service)제공이 가능하다.

2. IPTV 국제표준화 동향

가. ITU-T

ITU-T(국제전기통신연합)의 IPTV 표준화 활동은 지난 4월 4일~5일 개최된 IPTV Director's Consultation Meeting을 시작으로 볼 수 있다. 특히, 이번 회의에서는 ITU-T Director 산하의 IPTV Focus Group(FG)의 신설이 승인되었고, IPTV FG의 의장으로 Notel의 Ghassem Koleyani가 선정되었다. 또한, 부의장으로는 한국의 이재섭(ETRI), 중국의 Liu Duo(MII), 영국의 Simon(BT)가 추천되어 1차 본회의(7/10~14, 제네바)의 승인을 남겨두고 있다. 그 밖에 IPTV FG의 임무 및 목적을 정의하고, 6개의 Study Topics을 선정하였으며, 이 Study Topics를 기반으로 산하 WG 구성을 결정할 예정이다. 상세 내용은 아래와 같다.

1) 주요 임무 및 목적

- IPTV에 관련한 글로벌 표준 개발
- IPTV 정의
- 현재 진행중인 표준화 작업의 검토 및 Gap 분석
- 기존 표준화 활동과의 협력
- 신규 표준개발을 위한 상호 협력
- 기존 시스템들과의 상호운용성 확보를 위한

연구

2) Study Topics

- i) IPTV 구조 및 요구사항 분야 : 시나리오와 드라마 이버, 요구사항, 서비스 정의, 구조, 기타 서비스 및 통신망과의 관계 정립
- ii) QoS 및 퍼포먼스 분야: QoS, QoE (Quality of Experience), 퍼포먼스, 트래픽 관리
- iii) 서비스 Security 및 Contents Protection 분야: Digital Rights management, Content protection, Security (예: conditional access), Authentication, Authorization
- iv) Network 및 Control 분야: Control protocol & Signalling, Naming/ Addressing / Identification 관점, Routing과 multicast session control, Content distribution
- v) End Systems 및 Interoperability 분야: 구현 시나리오와 응용서비스, 단말기와 가입자 영역 (핵내 및 기타 영역), 원격관리

한국에서는 이번 회의에 총 18명이 참가하여 9건의 기고서를 제출하였고, 기술적인 분석 및 관련 SDO들의 표준화 현황이 잘 분석·제시되어 있어 이들 대부분을 1차 IPTV FG 회의에서 Base Document로 활용하기로 한 바 있다.

IPTV FG는 약 1년 정도의 짧은 기간 내에 표준화를 완료할 예정이라 2006년에는 총 4회 회의가 개최될 수 있으며, 가장 시급한 시장 요구사항인 상호운용성 문제를 1차적으로 해결하고, 2단계로 QoS, Mobility, Security, Charging 등 주요 이슈를, 3단계로 비즈니스 융합 서비스를 제공하기 위한 프로토콜 및 그 밖의 technical Issues를 단계적으로 해결할 계획이다. 2007년 초에는 IPTV final report와 기본 Framework을 완료할 것이다.

나. DVB

DVB(Digital Video Broadcasting Project)는 디지털 텔레비전 방송, 위성방송, 종합유선방송(CATV)의 기술개발과 주파수 계획 및 접속 방법과 같은 관련사항에 대한 연구를 촉진하고 범유럽적으로 연구개발(R&D) 활동과 표준화 작업을 조정하기 위한 프로젝트를 말한다. 통방융합에 관한 표준화는 2000년부터 시작되어 2005년 3월에 IP망을 이용한 통신 및 방송 서비스에 관한 규정을 ETSI TS 102 034(Transport of MPEG-2 Based DVB Services over IP Based Networks) 문서로 공시한 후 계속 업데이트가 이루어지고 있다.

IPTV와 관련한 워킹그룹으로는 CM-IPTV 서브 그룹과 TM-IPI(Internet Protocol Infrastructure) 서브 그룹이 현재 활동중이며, 방송 데이터의 IP 데이터 프로그램으로의 전달방법, 특히 방송 데이터의 패킷 손실을 해결하기 위한 기술과 DLNA(Digital Living Network Alliance)와 연계한 홈네트워크 내에서 QoS, 복제방지를 위한 기술 등에 관한 사항이 중요한 이슈로 논의되고 있다.

다. ATIS

ATIS(Alliance for Telecommunications Industry Solutions)는 미국 내 통신 및 정보기술 관련 기술/운용 표준을 개발하고 보급하는 역할을 하는 표준화 기구이다. IPTV와 관련해서는 2005년 중반부터 산하 IIF(IPTV Interoperability Forum)를 통해 IPTV를 위한 아키텍처, 통신 서비스 품질의 명세화, 체감 서비스 품질의 수치화 및 디지털 방송정보의 보호에 초점을 맞추어 IPTV 서비스 전반에 대한 표준화를 준비하고 있다.

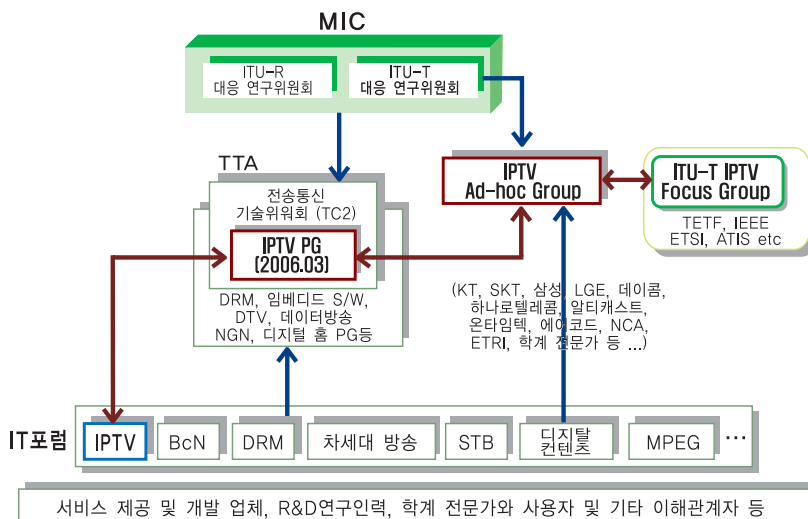
라. 기타

그 외, IPTV 관련 요소 표준기술을 개발하고 있는 IETF(Internet Engineering Task Force), DSL 포럼, MPEG 포럼, TV Anytime 포럼, ISMA(Internet Streaming Media Alliance) 등이 있다.

3. 국내 IPTV 표준화 추진 체계

가. IPTV Ad-hoc Group 구성

국내에서는 지난 3월 ITU-T Director's



No	기고서 명	문서번호	작성 및 발표자
1	High Level Requirements on IPTV Global Standardization,	Doc. 22	김대건(KT), 함진호(ETRI), 정일영(외대)
2	Low Level Requirements on IPTV Global Standardization	Doc. 23	정일영(외대)
3	The list of standard outputs in SDOs related to IPTV (For information only)	Doc. 24	함진호(ETRI)
4	IPTV Standardization System & Items in Korea	Doc. 25	조은주(TTA)
5	KT IPTV and its Globalization	Doc. 26	정대균, 양준환, 조경준, 김병욱(KT)
6	Procedure and Process for IP-TV standard	Doc. 27	이재섭(ETRI)
7	Requirements in Principle for Enabling Consumer Retail Devices to Attach to IPTV Networks	Doc. 28	이광기(삼성), 함진호(ETRI)
8	Study Items and Technical Issues for IP TV over NGN Standardizations	Doc. 29	최준균(ICU), 정일영(외대), 함진호(ETRI)
*9	Standardization Activities on End-to-end Multicast Communication	Doc. 40	강신각(ETRI)

※ ITU-T SG17 Q1 Rapporteur 기고서

Consultation Meeting에 대응하기 위한 목적으로 국내 ITU-T 총괄반 산하에 IPTV Ad-hoc Group을 구성(의장:함진호(ETRI))하여, 총2회(3/3, 3/17)의 준비 회의를 진행하였다. 본 회의를 통해 한국에서는 IPTV Consultation Meeting에 제출할 국가기고서 9건을 준비, 사전검토 및 리뷰를 거쳐 완성도 있는 기고서를 제출할 수 있었으며, 제출된 기고문의 내용들이 서비스 및 사업자 요구사항은 물론 기술적인 분석과 관련 SDO들의 표준화 현황 역시 잘 분석·제시되어 있어 이들 대부분을 차기 IPTV Focus Group의 Base document로 활용하기로 하였다.

그 외, 회의에서는 IPTV 표준화를 추진하는데 있어 기술/서비스 차별화 전략을 어떻게 가져갈지, 서비스모델이나 솔루션 등의 수익모델에 대한 논의와 IPTV 관련 특허분석 동향 발표 등이 이루어졌으며, 전반적으로 KT 등 사업자들의 표준화 의지를 확인할 수 있었다.

나. IPTV Project Group(PG219) 신설

TTA 표준총회(TA) 산하 전송통신기술위원회(TC2)에서는 국내 IPTV 표준화를 담당할 IPTV PG를 신설하기로 결정하였고, 지난 3월 29일, 제54차 운영위원회(CC)에서 최종 신설이 승인되었다. 제1차 정기회의(4/18)에서 의장단 선출 및 우선적인 표준화 과제 항목-IPTV 서비스 시나리오, IPTV STB 규격 등-에 대한 표준화 방법과 일정 등을 논의하였으며, 국내외 IPTV 표준화 현황을 리뷰하고 사업자별 관심을 가지고 있는 표준화 Item 및 요구사항을 도출할 목적으로 5월 12일 “IPTV State-of-Art W/S”이 2차 회의를 겸해 성황리에 개최되었다.

향후, IPTV Project Group은 기존의 IPTV Ad-hoc에서 수행하고 있던 ITU-T IPTV FG 대응 역할을 포함하여 한국의 IPTV 사업자 및 제조업자의 입장과 표준내용을 국제표준화에 반영하고, 이를 다시 국내 표준으로 제정하는 등 국내와 국제 표준을 일관성 있게

추진해 나갈 계획이다. 특히, 현재 시급히 표준화가 요구되고 있는 IPTV 셋탑박스 규격, 구조 및 서비스 시나리오 등은 2007년 상반기에 TTA 표준으로 제정되는 것을 목표로 표준화 활동을 적극 추진할 것이다.

다. IPTV Forum

IPTV 관련 표준 이슈를 산업체의 관점에서 중점적으로 이슈화 할 IPTV Forum이 현재 준비 중에 있으며, 6월 중순 즈음 발족할 예정이다. 그 외, 관련 포럼으로 BcN, 차세대방송, STB, 디지털콘텐츠, DRM (Digital Right Management), 인터넷보안기술, 전자상거래통합 포럼 등이 운영되고 있다.

4. IPTV 프로젝트그룹(PG219) 운영 현황과 표준화 추진 계획

가. IPTV 프로젝트그룹 운영 현황

현재 IPTV 프로젝트그룹은 KT, 삼성, 하나로텔레콤, SK텔레콤, LG전자 등의 산업체와 ICU, 외대, ETRI 등의 학계 및 연구 기관들로 총 39개사 105명의 위원들이 활동하고 있으며, 의장단으로는 의장에 최준균(ICU), 부의장에 김대건(KT), 이광기(삼성), 백의현(ETRI)이 추천되어 있다. IPTV 프로젝트그룹은 광대역융합서비스(BCS, Broadband Convergence

Service)의 하나로 인식되고 있는 만큼 밀접한 관련이 있는 NGN 프로젝트그룹(PG204, BcN 관련 국내 표준화 담당) 및 디지털홈 프로젝트그룹(PG214), 디지털 TV 프로젝트그룹(PG306), 데이터방송 프로젝트그룹(PG312) 등과 상호협력 하에 IPTV 국내 표준을 진행할 계획이다. 관련하여 IPTV 프로젝트그룹의 업무영역은 아래와 같다.

- IPTV 서비스 요구사항 및 서비스 제공구조 표준화
- IPTV 서비스 제공을 위한 관련 기술표준 연구
- IPTV 서비스에서의 적용을 위한 세부 기술표준 개발
- IPTV 서비스 상호운용성 증진을 위한 표준 개발
- IPTV 서비스 관련 표준화 작업 총괄 및 협력

나. 표준화 추진 계획

현재, TTA에서 추진되고 있는 IPTV 표준 및 과제, 향후 과제로 제안 될 표준과제들은 아래와 같다.

앞에서도 언급했듯이 IPTV는 IPTV 기술 하나로 떼어서 볼 수가 없는, 즉 다양한 분야와 맞물려있는 복합적 기술이라 TTA 표준화위원회 내부에서도 기술 이슈에 따라 Leading 그룹에 차이가 있다. 그렇지만 Leading 그룹에서만 과제를 검토할 수 있는 것은 아니며, 표준화 절차상 표준초안의 검토단계에서 관련 표준화위원회와의 검토 및 의견교환이 이루어질 수가 있고,

No	과제번호	과제(표준)명	추진단계	담당PG
1	2005-689	IP STB 기반 스트리밍 서비스 (TTAS,KO-11.0032/R1)	표준제정 (2005.12)	*PG1082
2	2005-842	IPTV 저작권보호를 위한 DRM 구조	과제채택	*PG1103
3	2006-004	고화질 HD급 VoD 서비스를 위한 IP-TV 셋톱 박스 기술 규격	과제채택	PG1084
4	(미정)	IPTV 구조 및 서비스 시나리오	과제제안예정	*PG2195
5	(미정)	IPTV STB 규격	과제제안예정	PG219

※ 주) PG108(임베디드 S/W), PG110(DRM), PG219(IPTV PG))

TTA 회원사들에의 의견수렴(4주) 및 상위 기술위원회(TC)/운영위원회(CC)/총회(TA)에서의 안전 검토단계에서도 상호이익이 충돌되는 사항을 조정할 수 있다. 상기 표준화 과정은 ITU-T IPTV FG의 표준화 Item 들이 확정되어 활동이 구체화되는 시점에 맞추어 추가 될 계획이며, IPTV PG를 중심으로 NGN, 디지털 TV, 데이터방송 등 관련 PG와의 상호협력 하에 표준 작업을 진행할 것이다. 특히, IPTV 프로젝트그룹에서 신규로 과제제안예정인 “IPTV 구조 및 서비스 시나리오”, “IPTV STB 규격”은 각각 KT, 삼성의 주도로 작업이 진행될 것이며, IPTV 관련 기존 문서와 국내 BcN 망 환경을 검토 및 분석하는 등 BcN 및 국내 망/서비스 사업자가 활용할 수 있는 최적의 표준규격을 제안할 예정이다.

그 외, IPTV 서비스 실현 핵심기술인 전송대역폭 및 QoS의 보장, 광 액세스망 기술, 영상정보의 보호, MPEG 및 H.264 등 영상부호화, 미들웨어, 시그널링 기술 등에 대해서는 TTA 산하 NGN PG, 서비스 품질 PG, DRM PG 등에서 국제 및 국내 표준화가 추진되었다.

5. 국내외 표준화 추진 전략 및 향후 고려사항

IPTV는 특성상 통신 및 방송사업자 간 시너지 창출을 위한 협력과 시장선점을 위한 국내외 표준화활동, 지적재산권 확보 등이 주요 성공 요소로 꼽힌다.

특히, IPTV를 위한 광대역융합서비스(BCS)사업법안이 새로이 준비되고 있고, KT, 하나로텔레콤을 포함한 주요 통신사업자들이 IPTV 시범서비스에 착수하고 있는 지금이, IPTV 서비스 제공 사업자간 장비와 기술 규격에 대한 호환성을 해결할 적기라고 보여진다.

따라서, 신설된 IPTV PG에서는 현재 상용되고 있는 다양한 서비스 기술과 서비스 제공자의 표준화 요구사

항을 상세히 고찰하고 검토하여 사용자가 만족할 수 있는 최적의 기술 표준화를 추진할 전략이다. 또한, 국내 사업자 및 제조업체에서 합의한 유용한 표준기술은 ITU-T IPTV FG를 통해 국제표준에 반영되도록 하고, 이미 상용화된 국제표준기술은 TTA 단체표준으로 수용하여 표준규격을 필요로 하는 회원사에 제공할 계획이다. IPTV 표준화가 이루어지면, 통신사업자 및 솔루션 공급자, 콘텐츠 제공자는 표준화된 솔루션과 제품 생산을 통하여 서비스 구축/제작 비용을 절감하게 될 것이다.

또한, ITU-T에서는 각 나라별 통신사업자 및 장비 제조업체가 참여하는 만큼 네트워크 사업자와 서비스 사업자와의 interconnection 문제, QoS 보장 문제, 글로벌 오퍼레이터 빌링 문제 등 지역(Regional) 표준화를 통해서 해결할 수 없는 부분이 있수가 될 예정이다. 따라서 안으로는 IPTV PG를 통해 한국의 표준화 입장과 방향을 정리한 기고서를 준비하고, 밖으로는 CJK-NGN WG 등 아시아권 표준화전문가 모임을 활용하여 한국에 유리한 IPTV FG의 WG 구성과 Item 선정, 의장단 의석 확보에 적극적으로 참여해야 한다.

IPTV 서비스 기술 자체가 새로운 기술을 발굴해 내는 것이 아니라 기존의 기술을 도입하여 IPTV 서비스를 제공할 수 있도록 최적화하는 것임에 따라 미국 ATIS, 유럽 DVB, IETF, DSL Forum, MPEG Forum, TV Anytime Forum 등 지역/단체 표준화기구의 동향을 파악하고, 이를 연계하여 표준화를 추진하는 것도 중요하다.

따라서, 디지털 컨버전스의 새로운 패러다임인 IPTV 서비스를 성공적으로 정착시키기 위해서는 국내 특성에 맞는 IPTV 서비스 모델 및 셋탑박스 개발에 더불어 시기적절한 표준화와 관련 서비스 및 장비업체들의 국제 시장 경쟁력 확보를 위한 다각적인 노력과 관련 유관기관간의 긴밀한 협조 등 효율적인 역할분담과 협력을 통한 표준화가 함께 이루어져야 할 것이다. 